Monostori Dóra Marianna
PNNV8Z

Programozói dokumentáció

Sliding Puzzle

Játék rövid leírása

A program egy sliding puzzle játékot valósít meg. A felhasználónak lehetősége van 3x3-as 4x4-es, vagy 5x5-ös táblát választani. Egy adott játékot bármikor újrakezdhet, illetve egy játékállást fájlba menthet, és visszatölthet.

Megvalósítás

A program egy adott képpel dolgozik, amit előre felszeleteltünk a megfelelő számú csempékre, és ezek képfájlként el vannak tárolva. A fájlnevekben szerepel az adott hálóban elfoglalt pozíció. Például a 3x3-as mátrix bal alsó sarkának fájlneve: row-3-column-1.jpg.

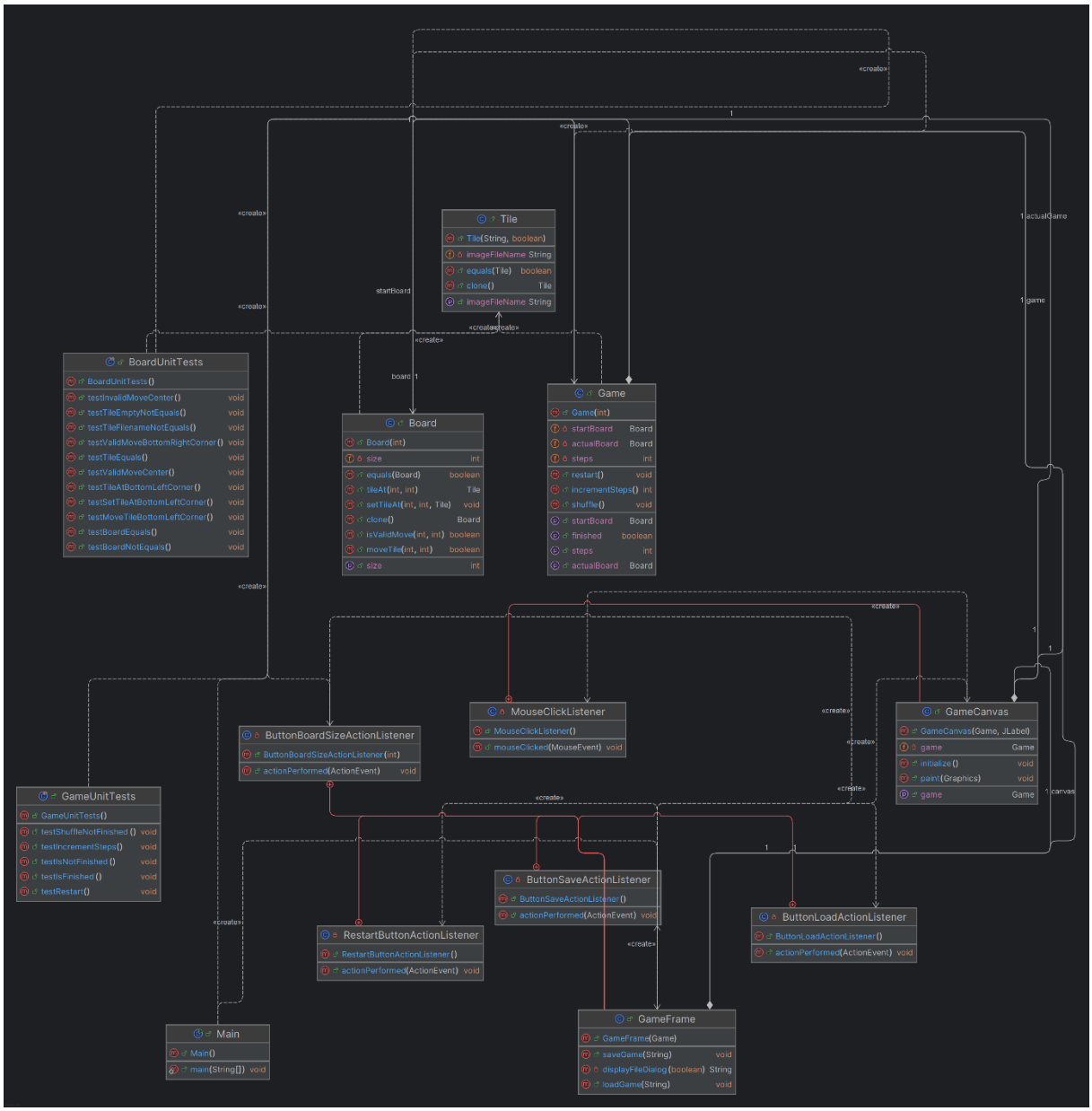
A felhasználói felület két panelből áll:

- **settingsPanel** – ez a felső része a UI-nak a gombokkal és a számlálóval
- **gamePanel** – a játékfelület

A gamePanel-re egy GameCanvas típusú objektumot teszünk, amelyre az egyes csempéket a Graphics osztály segítségével jelenítjük meg. Egy adott játékot egy Game típusú objektum reprezentál. Ezt az objektumot szerializáljuk mentéskor, és deszerializáljuk visszatöltéskor. Egy adott játékállást egy Board típusú objektumban tárolunk, amelyek Tile típusú objektumokból épülnek föl. A GameCanvas rajzolja ki ezeket az objektumokat.

Monostori Dóra Marianna
PNNV8Z

Osztályok



Monostori Dóra Marianna
PNNV8Z

Tile

A Tile osztály egy csempét reprezentál a játékmezőn. Ez egy képdarab, amihez az osztály eltárolja a fájlnevet, valamint azt, hogy eredetileg melyik mezőn áll, és hogy ő-e az üres csempe.

Az osztály implementálja a Clonable és Serialiazable interfészeket, hogy fájlba menthessük és másolhassuk a példányait.

Tagváltozók

```
    //eltárolja egy String-ben a fájl nevét, ahol a csempe képe van
    private String imageFileName;
    //eltárolja, hogy az adott csempe az üres csempe-e
    private boolean empty;
    //eltárolja az eredeti pozícióját, hanyadik sorban és hanyadik oszlopban volt
eredetileg
    private int originalRow;
    private int originalCol;
```

Metódusok

```
    //visszaadja, hogy 2 csempe megegyezik-e
    public boolean equals(Tile tile)
```

Monostori Dóra Marianna
PNNV8Z

Board

A Board egy játéktáblát reprezentál. A tábla egy négyzetes mátrix, aminek a méretét a konstruktorban kell megadni. A program 3x3-as, 4x4-es, és 5x5-ös táblákat használ. A mátrixot ArrayListek ArrayListjeként reprezentáljuk.

Tagváltozók

```
    //egy ArrayListben, ami csempékből álló ArrayListeket tartalmaz
    //ez tárolja a később megjelenő, csempékből álló mátrixot
    private ArrayList<ArrayList<Tile>> tileMatrix;
    //eltárolja a méretet, azaz a mátrix majd sizeXsize méretű lesz
    private int size;
    //eltárolja az üres csempe pozícióját (sor és oszlop)
    private int emptyTileRow;
    private int emptyTileCol;
```

Metódusok

```
    //a konstruktorban paraméterként megadott méretű táblát feltölt csempékkel
    public Board(int size)
    //visszaadja a tábla méretét
    public int getSize(){
    //visszaadja azt a csempét, ami a paraméterként megadott pozícióban van (sor,
oszlop)
    public Tile tileAt(int row, int col)
    //a paraméterkét megkapott helyre (sor, oszlop) beállítja a paraméterként
kapott csempét
    public void setTileAt(int row, int col, Tile tile)
    //visszaadja, hogy a paraméterként megadott helyen lévő csempe mozgatását végre
lehet-e hajtani
    public boolean isValidMove(int row, int col)
    //megvalósítja egy csempe mozgatását és visszaadja, hogy sikeres volt-e
    public boolean moveTile(int row, int col)
    //visszaadja, hogy a tábla megegyezik-e a paraméterként kapott táblával
    public boolean equals(Board board)
```

Monostori Dóra Marianna
PNNV8Z

Game

A Game osztály reprezentálja a játékot. 3 Board típusú játékállást tárol, amiben a kezdeti és végállapotok vannak eltárolva, valamint az aktuális állás. Új játék indításakor a shuffle metódussal meg kell keverni a táblát. Egy adott játékállásból vissza lehet állni ebbe az indulási állapotba a restart metódus meghívásával. Minden sikeres lépés végrehajtásakor növelni kell a lépésszámlálót az incrementSteps metódus meghívásával.

Tagváltozók

```
    //eltárolja a kezdeti táblát, hogy ez bármikor visszaállítható legyen
    private Board startBoard;
    //tárolja a az aktuális táblát, amit éppen a felhasználó lát
    private Board actualBoard;
    //tárolja a végső táblát, aminek a játák végén ki kell jönnie
    private Board finalBoard;
    //tárolja, hogy a felhasználó eddig hány mozgatást csinált
    private int steps;
```

Metódusok

```
    //a konstruktor beállít minden táblának egy paraméterként megkapott méretű
táblát
    //és beállítja a mozgatások számát 0-ra
    public Game(int size)
    //visszaadja a kezdeti táblát
    public Board getStartBoard()
    //visszaadja az aktuális táblát
    public Board getActualBoard()
    //visszaadja, hogy hány mozgatásnál jár a felhasználó
    public int getSteps()
    //növeli a mozgatások számát 1-el
    public int incrementSteps()
    //visszaállítja a kezdeti táblát az aktuális táblának
    //és a mozgatások számát 0-ra állítja, ez valósítja meg a játék újrakezdését
    public void restart()
    //a tábla összekeverését valósítja meg, és a kezdeti táblát beállítja az
összekevert táblára
    public void shuffle()
    //visszaadja, hogy végetért-e a játék
    public boolean isFinished()
```

Monostori Dóra Marianna
PNNV8Z

GameCanvas

A GameCanvas osztály felelős a játéktábla megjelenítéséért. A JCanvas osztályból származik, és a Graphics.drawImage segítségével rajzolja ki a csempéket. A Canvas mérete 600x600 pixel, ebből számolódik a csempeméret a játéktábla mérete (3x3,4x4,5x5) alapján. A csempék körül 5 pixel üres terület van, hogy elkülönüljenek egymástól. Az osztály eltárolja a Game-et, aminek aktuális állapotát meg kell jelenítenie. Az egyetlen eseménykezelő Mouse Clicked eseményt kezeli, és ha olyan csempére kattint a felhasználó, ami mozgatható, akkor az adott csempét az üres csempe helyére mozgatja. Ezt úgy éri el, hogy átrendezi a boardot, és újra festi önmagát (repaint). A Canvas osztálynak szüksége van a settingsPanelen megjelenő számlálóra is, mert az ő felelőssége, hogy az aktuális lépésszámot az ott lévő labelen frissítse.

Tagváltozók

```
    //az aktuális játéktér
    private Board board;
    //az folyamatban lévő játék
    private Game game;
    //a settingsPanelen lévő label, amit lépésenként frissíteni kell
    private JLabel counterLabel;
```

Metódusok

```
    //a konstruktor megkapja és eltárolja az aktuális játékot, és a számlálót, amit
frissítenie kell
    public GameCanvas(Game game, JLabel counterLabel)
    //a game settere
    public void setGame(Game game)
    //Felülírjuk a paint függvényt, és itt valósítjuk meg a csempék kirajzolását
    @Override
    public void paint(Graphics graphics)
    //Itt adjuk hozzá a nested classban megvalósított Listenert, ami a mouseClicked
eseménykezelőt implementálja
    public void initialize ()
    //Az eseménykezelő osztály
    private class MouseClickListener extends MouseAdapter
        //az egér megnyomására a boardon elmozgatja a kijelölt csempét az üres
helyére. Siker esetén növeli a számlálót
        @Override
        public void mouseClicked(MouseEvent e)
```

Monostori Dóra Marianna
PNNV8Z

GameFrame

A GameFrame osztály a JFrame osztályból származik és a játék főablakát reprezentálja. Két panelből áll:

- **settingsPanel** – ez a felső része a UI-nak a gombokkal és a számlálóval
- **gamePanel** – a játékfelület

A gamePanelre egy GameCanvas kerül, a settingsPanelhez adjuk hozzá a gombokat, és a számlálót megjelenítő labelt. Az egyes gombok eseménykezelői nested classokban vannak implementálva.

Tagváltozók

```
    //a gombokat és számlálókat jeleníti meg
    private final JPanel settingsPanel;
    //a játéktér
    private final JPanel gamePanel;
    //a játéktéren lévő Canvas
    private GameCanvas canvas;
    //a játék újraindítása gomb
    private JButton buttonRestart;
    //az aktuális játék
    private Game actualGame;
    //a lépésszámláló
    private JLabel labelCounter;
```

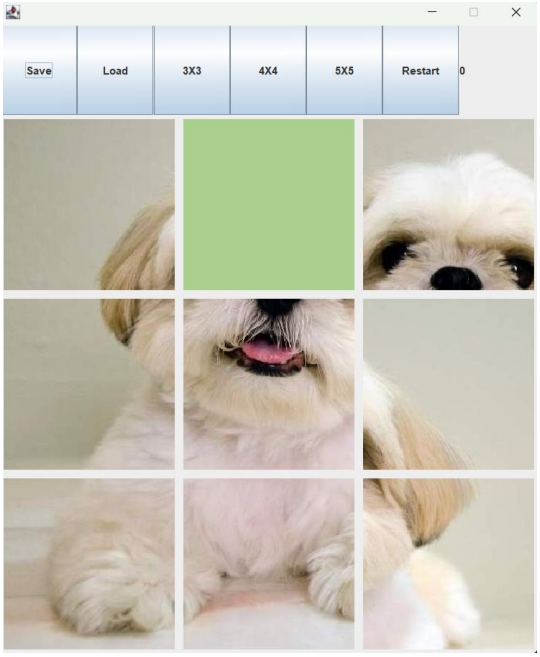
Metódusok

```
    //játék mentése a filename nevű fájlba
    public void saveGame (String filename)
    //játék betöltése a filename nevű fájlból
    public void loadGame (String filename)
    //a Save As (save=true) vagy Open File (save=false) dialógusablak
megjelenítése.
    //A kiválasztott fájlnévvel tér vissza
    //Ha nem választottak ki fájlt, akkor üres sztring a visszatérés
    private String displayFileDialog(boolean save)
    //A konstruktorban hozzuk létre az összes vizuális elemet, és építjük fel a
frame-et
    public GameFrame(Game game)
    //a Restart button eseménykezelő osztálya
    private class RestartButtonActionListener implements ActionListener {
        public void actionPerformed(ActionEvent e)

    //A pályaméretválasztó gombok eseménykezelő osztálya
    private class ButtonBoardSizeActionListener implements ActionListener
        //A konstruktor eltárolja a pálya méretét, így az összes gombhoz
        //ugyanaz az eseménykezelő osztály tartozhat
        public ButtonBoardSizeActionListener(int size

    //Save button eseménykezelő osztálya
    private class ButtonSaveActionListener implements ActionListener {
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
    //Load button eseménykezelő osztálya
    private class ButtonLoadActionListener implements ActionListener {
        public void actionPerformed(ActionEvent e)
```

Monostori Dóra Marianna
PNNV8Z

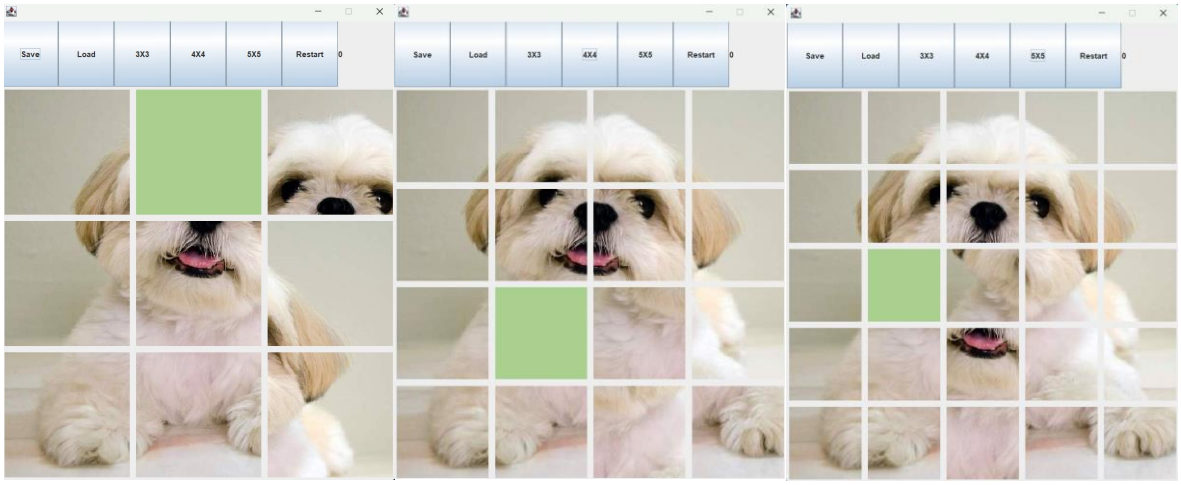
Felhasználói dokumentáció

A program egy sliding puzzle játékot valósít meg, melyben a felhasználó feladata egy kép kirakása, melynek kockái össze vannak keverve. A kijelzőn mindig egy üres négyzet van és egy másik szomszédos négyzetet ennek a helyére lehet mozgatni. A játék célja, hogy minél kevesebb lépésből (a jobb felső sarokban lévő számláló mutatja a lépések számát) a kép minden kockája a helyére kerüljön.



Táblaméret választás

A felhasználó a megjelenő ablak felső sorában található gombok közül tudja kiválasztani a puzzle méretét, ez lehet 3x3, 4x4, 5x5. A gombok valamelyikére kattintva az aktuális játék véget ér és egy új kezdődik.

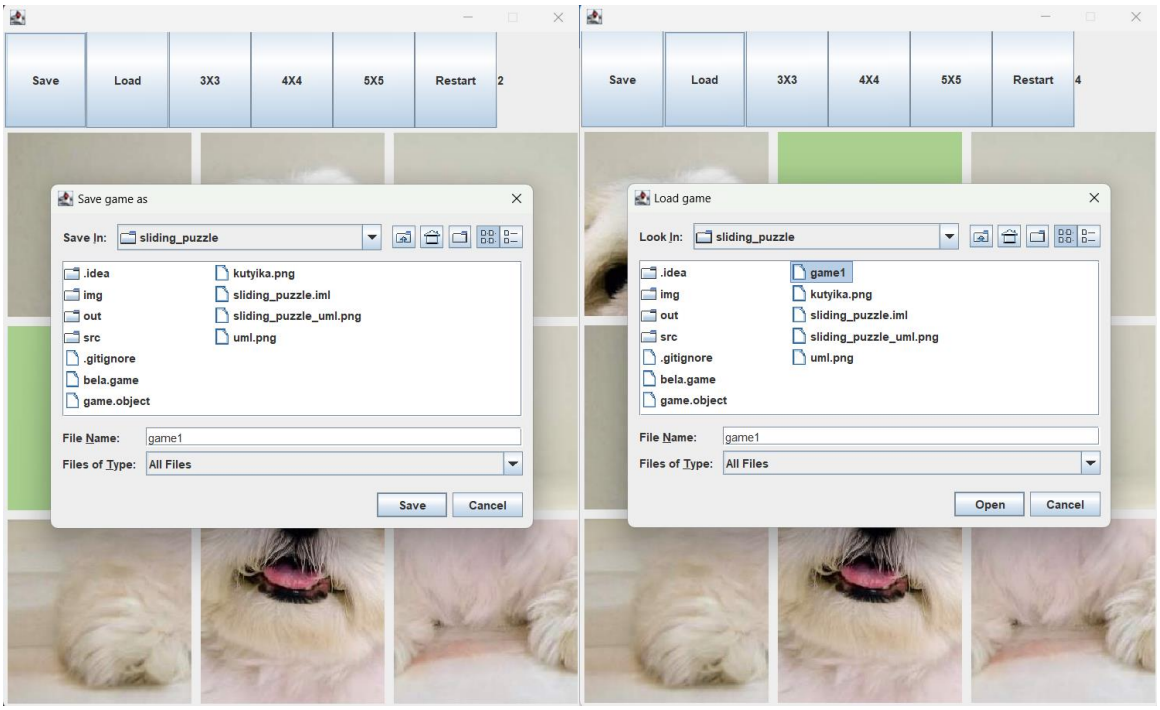


Monostori Dóra Marianna
PNNV8Z

Játék mentése és visszaállítása

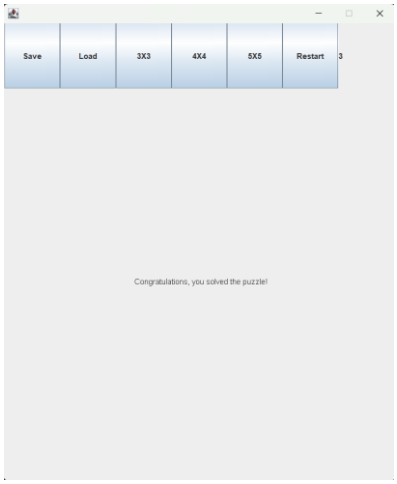
Amennyiben egy játékot később folytatni szeretnénk, akkor lehetőségünk van egy adott állást elmenteni. A Save gombra kattintva ki kell választani a megfelelő könyvtárat és el kell nevezni a fájlt. Az adott játékot bármikor a Load gomb segítségével vissza lehet tölteni. Ki kell választani az előzőleg elmentett fájlt és a visszatöltés után a játék az adott állástól folytatódik.

Figyelem! Visszatöltéskor az aktuális játék véget ér és a betöltött játék folytatódik.



Játék újrakezdése

Egy játékot bármikor újra lehet kezdeni a Restart gomb megnyomásával. Ilyenkor az adott játék a kezdeti állásra áll vissza, nem történik új keverés.

Játék vége

Ha a felhasználó sikeresen kirakta a puzzle-t, akkor egy gratuláló felirat jelenik meg, ez egy játék vége. Ilyenkor továbbra is van lehetőség új játékot kezdeni.